

Información General	
Nombre del curso	Seguridad y computación en la nube
Programa	Especializaciones de Ingeniería
Facultad	Facultad de Ingeniería y Ciencias Ambientales
Resultado Aprendizaje	Selecciona herramientas y técnicas reconocidas para la planeación, ejecución y control de proyectos tecnológicos en diferentes contextos.

Elemento de competencia 2	
Aplicar herramientas y técnicas reconocidas para la gestión de servicios en la nube, con el fin de minimizar los riesgos asociados, apoyándose en los estándares de industria y soluciones disponibles de los diferentes proveedores de servicios en la nube.	
Criterios de desempeño	CD1: Clasifica los actores principales de un ecosistema de computación en la nube, nombrando sus roles y funciones principales. CD2: Realiza el diagnóstico de proveedores de servicios en la nube más destacados en el mercado, sus ofertas de servicio y las tecnologías emergentes que ofrecen.

	CD3: Elige las herramientas y técnicas, para la gestión de servicio en la nube, de acuerdo con el proveedor seleccionado, en el contexto organizacional. CD4: Formula estrategias y controles de seguridad de la computación en la nube de acuerdo con estándares de la industria y las necesidades en su entorno laboral.
Temas	Tema 1: Ecosistema de <i>Cloud Computing</i> Tema 2: Principales soluciones y herramientas Tema 3: Seguridad en el <i>Cloud</i>

Tema 1: Ecosistema de *Cloud Computing*

El ecosistema de computación en la nube depende de las relaciones entre los diferentes actores, elementos técnicos y no técnicos, por eso la *National Institute of Standards and Technology* (NIST, 2011) presenta una descripción general en la que se reconocen los principales actores que participan dentro del modelo computación, adquiriendo roles y responsabilidades y entregando claridades de la forma como interactúan entre sí.

En la siguiente figura, reconocerás los actores principales del ecosistema en la nube, preste atención al rol que cumple cada uno dentro del ecosistema.

Figura 6

Actores del ecosistema en nube



Nota. Elaboración propia, 2021.

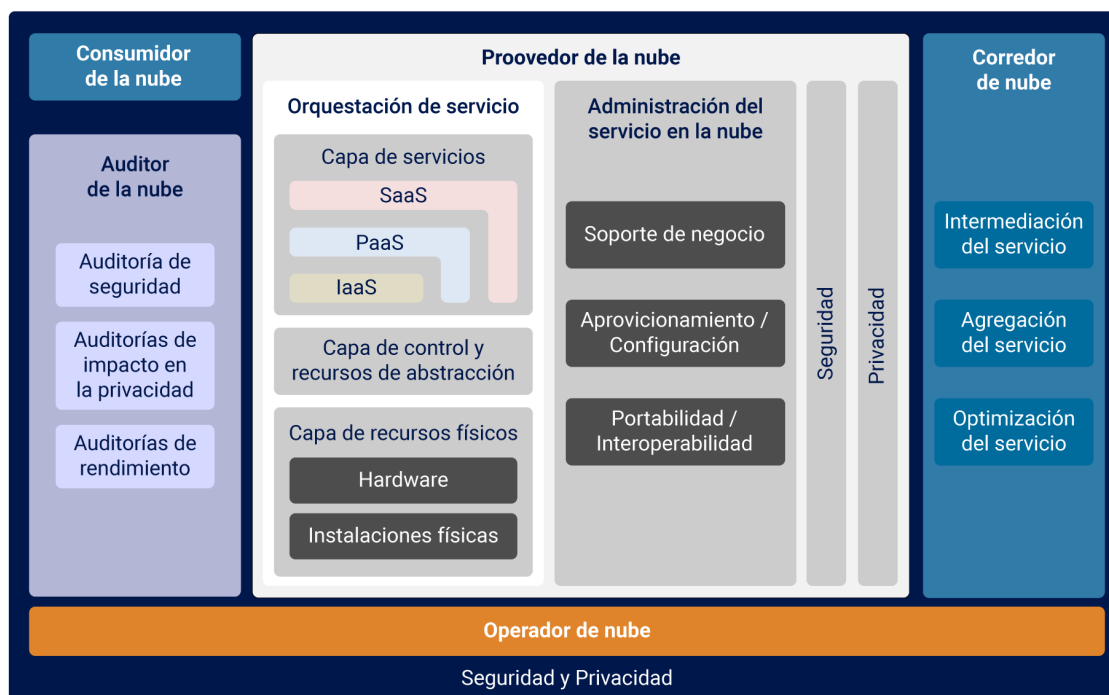
- **Consumidor de nube:** es la persona u organización que conserva una relación comercial y usa los servicios con un proveedor de nube, siendo este el actor principal del servicio de computación en la nube. Puede elegir al proveedor de nube que ofrezca el servicio de acuerdo con sus necesidades, contexto y términos que le favorezcan.
- **Proveedor de nube:** es la persona, entidad u organización que ofrece servicios de nube, es el responsable de ponerlo a disposición de las partes interesadas. Gestiona la infraestructura y proporciona los servicios de nube a través del acceso a la red.
- **Agente de nube:** es la persona, organización o entidad que gestiona el uso, el rendimiento y la entrega de la nube. Es conocido como Corredor o Bróker, este negocia y actúa como intermediario entre los proveedores y consumidores de la nube, además ayuda a superar las necesidades del consumidor y pueden crear servicios en la nube de valor agregado.

- **Operador de nube:** es un intermediario que proporciona conectividad y transporte de la nube, tanto a proveedores de este servicio como también podría hacerlo a los consumidores. También es conocido como Carrier.
- **Auditor de nube:** es la figura independiente que realiza la evaluación de lo implementado como los servicios en la nube, las operaciones del sistema de información, el rendimiento y la seguridad.

A continuación, se presenta el diagrama de arquitectura general donde se relacionan los elementos y actores para la gestión de los servicios en nube, de esta manera se facilita la comprensión de los requisitos, usos, características y estándares de la computación en nube:

Figura 7

Modelo de referencia conceptual del ecosistema de computación en la nube



Nota. Imagen basada en *National Institute of Standards and Technology* (p. 3), de NIST, 2011b.

Esta arquitectura se presenta como modelo de referencia propuesto NIST (2011b), entregando elementos conceptuales de computación en la nube, logrando reconocer los actores y diferentes roles, donde cada uno es una entidad que participa en el ecosistema y se crean interacciones entre ellos.

El consumidor puede requerir los servicios en la nube, y para esto puede hacer uso de dos opciones, la primera, es hacerlo directamente negociando con un proveedor, y la segunda es realizarlo mediante un agente corredor o *bróker*, quien se encarga de todas las gestiones con el

proveedor o los proveedores, esta acción será transparente para el consumidor, pues solo tendrá un gestor experto que lo acompañe en todo momento a fin de realizar intermediación, agregación y optimización de servicios.

El Carrier, operador o agente de transporte de la nube, tiene un rol fundamental al suministrar servicios de conectividad y transporte a través diversos dispositivos de red y de telecomunicaciones, garantizando las conexiones entre los consumidores y los proveedores, logrando que se puedan cumplir con las obligaciones contractuales, siendo transversal en el modelo.

El rol del auditor también es importante, este realiza auditorías independientes desde diferentes frentes, y para ello debe interactuar con todos los involucrados con el fin de obtener la información que pueda necesitar en su ejercicio de auditoría que propende por la mejora y el aseguramiento de los servicios.

La seguridad y privacidad es un componente arquitectónico transversal, y desde el diseño de cualquier servicio se deben considerar las preocupaciones y necesidades de aseguramiento, para garantizar un nivel de confianza y crear una atmósfera de aceptación, proporcionando un sistema confiable; por eso es necesario analizar las características y consideraciones en los diferentes modelos de servicios y en los modelos de implementación.

Para el despliegue real de una arquitectura funcional de nube, es necesario entender cuáles son sus diferentes capas de servicio:

- La capa de recursos y de red sobre la cual se disponen los equipos físicos para ser controlados por las capas superiores.
- La capa de servicios en donde se agrupan y estructura el modelo.

- En la capa de acceso facilita la integración con otros operadores y es donde se pueden establecer las nubes híbridas (públicas + privadas).
- Finalmente encontramos la capa de usuario donde se hace la entrega y se permite la acción directa del cliente.
- En cuanto a las capas transversales se establece la conexión a servicios de operación y monitoreo, facturación y seguridad.

En el siguiente video, se integran y presentan claridades adicionales del diagrama de arquitectura general y el ecosistema.

Video: Ecosistema Cloud



El análisis de este modelo permite que el estudiante tenga una visión completa de la arquitectura en nube, relacionarla con los modelos de entrega y los modelos de servicios; por lo cual estará en capacidad de reconocer los elementos claves al momento del aplicarlo en su ejercicio profesional, debido a que la computación en la nube es una tendencia que cada vez se arraiga más en el mercado y que está siendo considerada en las organizaciones para lograr sus objetivos y suplir requerimientos tecnológicos.

Recursos de profundización

A continuación, se presentan fuentes de estudio que facilitarán la exploración de la temática.

Este recurso presenta la publicación especial (500-292), donde se describe el modelo de referencia de arquitectura, los actores, ejemplos de interacción, escenarios entre los actores, se describe cada uno de los componentes y la taxonomía del ecosistema de la computación en nube.

- NIST. (2021). *NIST Cloud Computing Reference Architecture*. NIST. www.tsapps.nist.gov.

Amplíe su conocimiento con la lectura de esta guía, donde se abordan las características esenciales, los actores, la computación en la Nube en Colombia y los aspectos a considerar en esta.

- MinTic. (2017). *G.ST.02 Guía técnica de computación en la nube*. www.mintic.gov.co.

Este artículo nos habla sobre los factores de impacto, la evolución y migración hacia la nube. Leer las páginas 95 a la 110.

- Joyanes Aguilar, L. (2009). La Computación en Nube (Cloud Computing): El nuevo paradigma tecnológico para empresas y organizaciones en la Sociedad del Conocimiento. www.revistas.comillas.edu.

Tema 2: Principales soluciones y herramientas

Las arquitecturas de Tecnologías de la Información (más adelante TI) han sido el soporte a los procesos de automatización, convirtiéndose en la herramienta ofimática para el desarrollo de las actividades administrativas de las organizaciones hasta convertirse en el *core* de los negocios, su evolución impacta el interior de las organizaciones, en donde aparecen las áreas de TI como unidades de apoyo hasta convertirse en áreas de negocio; esta evolución ha sido acompañada de un proceso acelerado de la digitalización y la convergencia de tecnologías en función de los negocios.

Es así como el mundo y los mercados cambian y llega una avalancha de tecnologías acompañadas de las posibilidades, para que todos y cada una de las personas estén permanentemente conectadas a través de herramientas tecnológicas bidireccionales como los dispositivos móviles. Más allá de un servicio de comunicación de video y voz, las aplicaciones catapultaron la tecnología como uno de los actores primordiales de la economía global.

Se desarrollan entonces economías digitales que se convierten en el *core* de los negocios y da apertura a la era de la Transformación Digital,

siendo esta confundida con la inclusión de tecnologías para la digitalización de los procesos o la inclusión de nuevas aplicaciones en las organizaciones; no obstante, la Transformación Digital es realmente un asunto en donde las tecnologías se integran al negocio, los transforman y llevan incluso a la aparición de nuevos modelos económicos.

Esta transformación usa varios pilares y uno de ellos son las tecnologías, por esto la participación de *Cloud Computing* o los servicios de nube en los procesos de transformación digital son un punto clave para la toma de decisiones desde los niveles gerenciales de las organizaciones.

La computación en la nube se convierte en la base de los nuevos modelos de negocio y ésta se apalanca en la interdisciplinariedad de servicios que pueden ser ejecutados desde las plataformas tecnológicas ofrecidas por los operadores de nube pública, por el procesamiento local en nubes privadas o incluso con la participación de herramientas ofertadas por operadores de nubes locales, todos ellos en combinación llegando a la aplicación del concepto de nubes híbridas.

Los negocios no se apalancan solo de la infraestructura en los modelos de IaaS, o del desarrollo de nuevas aplicaciones y servicios, haciendo uso de los servicios de PaaS e incluso la ejecución de procesos en aplicaciones en modelo SaaS. Los proveedores de servicios de nube se ajustan y se condicionan para entregar aplicaciones y servicios que se interconectan de forma natural.

Los desarrollos tradicionales o monolíticos vienen siendo reemplazados por nuevos modelos de desarrollo basados en microservicios, los cuales no solo permiten dinamizar el desarrollo de aplicaciones, sino también la forma como todas estas se interconectan de forma natural haciendo uso de interfaces digitales, como son las API (Interface de Programación de Aplicaciones), que facilitan la integración

rápida entre aplicaciones y procesos permitiendo evoluciones de gran rapidez en la meta de la transformación digital y su interacción con nuevos dispositivos móviles, tecnología de telecomunicaciones en evolución (5G) y un dinamismo impresionante en la robótica.

Uno de los ejemplos más contundentes son los servicios de Netflix, un servicio que cambió el modelo de los negocios del entretenimiento en el modelo de suscripción, extendiéndose sobre la internet en todas partes del mundo; la base de este servicio está fundamentada en servicios de *Cloud Computing*.

¿Cómo se logra esto? Los proveedores de *Cloud Computing* tienen una gran oferta de servicios, que incluyen capacidades de cómputo, plataformas de desarrollo, aplicaciones y nuevas tecnologías “sin servidor” (*serverless*), Internet de las Cosas (*IoT: Internet of things*), analítica, redes, seguridad, entre otras.

Para comprender mejor este tema, revisemos algunos de los operadores globales de mayor impacto comercial en el mercado global, los proveedores de *Cloud* buscan ciertos mercados, y es así como se especializan en sus portafolios.

En la siguiente tabla, se presenta un ejercicio comparativo de algunos de los servicios ofertados por proveedores reconocidos de nube, además de la comparación con los alcances de operadores locales:

Tabla 1

Comparativo de servicios grandes proveedores de servicios en nube y operadores locales

Servicios	Descripción	Grandes proveedores de nube	Operadores Locales
Capacidades de Computo (IaaS)	Entrega de servidores en modalidad de Máquinas Virtuales.	X	X
Almacenamiento	Servicios de almacenamiento en diferentes modalidades, con atributos adicionales como servicios web incorporados.	X	X
Respaldo / Recuperación	Almacenamiento combinado con servicios de respaldo y recuperación en modalidad de servicio.	X	X

Servicios	Descripción	Grandes proveedores de nube	Operadores Locales
Bases de Datos Free	Bases de datos que provienen de comunidades de desarrollo abiertas y que son incorporados dentro de las plataformas de los operadores.	X	X
Bases de Datos Propias	Proveedores de Cloud que desarrollan sus propias Bases de Datos, con atributos totalmente integrados al ecosistema de los servicios de <i>Cloud</i> .	X	
Bases de datos de terceros	Bases de Datos de otros fabricantes e incluso de otros operadores de <i>Cloud</i> , que	X	X

Servicios	Descripción	Grandes proveedores de nube	Operadores Locales
	permiten integrarse con demás servicios provistos por el operador.		
Serverless	Computación sin servidor que permite la ejecución de fragmentos de código, donde el consumidor paga por ejecución y no por el servidor o la infraestructura.	X	
Contenedores	A diferencia de las máquinas virtuales donde cada una de ellas debe tener un Sistema Operativo, los contenedores se desarrollaron para lograr	X	X

Servicios	Descripción	Grandes proveedores de nube	Operadores Locales
	empaquetar y encapsular aplicaciones de forma aislada y sobre un solo sistema operativo.		
CDN - (Content Delivery Networks)	Servicio oferta para la entrega de contenidos sobre la red (<i>Content Delivery Networks</i>), cumpliendo diferentes funciones, entre las que está hacer procesos de caché.	X	
Lock – In	Aplicaciones que son propietarias de cada proveedor y que pueden ser entregadas de diferentes	X	

Servicios	Descripción	Grandes proveedores de nube	Operadores Locales
	formas pero que no permiten ser fácilmente portadas entre nubes.		
Ofimáticos	Aplicaciones orientadas a prestar servicios ofimáticos como procesadores de texto, hojas de cálculo, etc.	X	
Desarrollos Microservicios	Plataformas que permiten el desarrollo de aplicaciones en forma modular, de fácil interconexión y en arquitecturas totalmente escalables.	X	
Devops	Componentes que tienen una parte de desarrollo y otra	X	

Servicios	Descripción	Grandes proveedores de nube	Operadores Locales
	parte de operaciones para automatizar y optimizar procesos en el desarrollo, sin interacción con la infraestructura.		
Redes	Servicios de conectividad que permite interconectar servicios del proveedor y también la interacción con redes y servicios privados.	X	X
Seguridad	Servicios de seguridad que se integran el ecosistema de servicios de <i>cloud</i> , como	X	X

Servicios	Descripción	Grandes proveedores de nube	Operadores Locales
	<i>firewall, Anti DDoS, IPS, IDS etc.</i>		
Machine Learning	Modelo predictivo basado en Inteligencia Artificial.	X	
Inteligencia Artificial (AI)	Busca ser lo más cercano al comportamiento de la inteligencia humana a través de la computación.	X	
Big Data	Solución que permite la gestión, procesamiento y análisis de data que para las BD tradicional es de difícil ejecución por su complejidad.	X	X

Servicios	Descripción	Grandes proveedores de nube	Operadores Locales
Analítica	Procesos de cómputo diseñados para procesar grandes cantidades de datos relacionales o no relacionales.	X	X
Monitoreo de Aplicaciones	Herramientas para la gestión y control de las aplicaciones de nube	X	X
Internet de las Cosas (IoT)	Servicios que permiten la interacción entre dispositivos, sensores para operaciones inteligentes. Herramientas que se complementan con muchas de las soluciones	X	X

Servicios	Descripción	Grandes proveedores de nube	Operadores Locales
	de <i>Cloud</i> en un ecosistema integrado.		
Servicios de Gestión	Aplicaciones desarrolladas por el mismo operador para garantizar la gestión de sus aplicaciones. Algunos operadores incluyen servicios para aplicaciones de terceros.	X	X
Mensajería y eventos	Servicios que permiten gestión de eventos y mensajería, usados sobre <i>serverless</i> .	X	
Cifrado	Modelos de criptografía para	X	

Servicios	Descripción	Grandes proveedores de nube	Operadores Locales
	la protección de la información.		
Archivos compartidos	Modelo de servicios para compartir información sobre infraestructura de nube.	X	X
Aplicaciones Web	Aplicaciones de <i>Front end</i> , entregadas en modalidad de servicio.	X	
Block Chain	Agrupación de información en conjuntos o bloques, muy utilizadas en procesos financieros como Bitcoins.	X	

Nota. Elaboración propia.

Proveedores más populares de Cloud Computing

Son diversos los proveedores de servicios de *Cloud Computing* y una de las preguntas más comunes es: ¿cuál es el mejor modelo y el que debería ser adoptado por una compañía? Esta es una pregunta que no puede resolverse de forma estándar, pues son diversas las ofertas del mercado y todas las empresas en este tema hacen sus esfuerzos para llegar a todos los mercados globales.

Si se habla de los operadores locales, cada país tendrá una oferta diversa que compense los requerimientos particulares.

En el mercado existen firmas de investigación que permiten ser referentes para la toma de decisiones, en cuanto a las tendencias de posicionamiento de los operadores globales, firmas como IDC, Frost & Sullivan y Gartner suelen convertirse en referentes para la toma de decisiones.

Gartner presenta un reporte donde destaca directamente a Amazon AWS, a este reporte le llama cuadrante mágico, porque entrega de manera gráfica un comparativo de servicios y proveedores, a fin de que sea una referencia para la toma de decisiones por las empresas que eligen ciertas soluciones.

Figura 8

El cuadrante mágico de la infraestructura y plataformas de servicio



Nota. Imagen basada de Magic Quadrant for Cloud Infrastructure and Platform Services de Gartner, 2021.

Descripción de la imagen: cuadrante mágico presentado por Gartner, donde se destacan los principales proveedores de servicios en la nube y el mejor ubicado en el análisis es AWS.

En este cuadro se observa un comparativo de solo dos modelos de servicio: IaaS y PaaS. Se presentan 7 proveedores reconocidos, lo que no indica que sean los únicos del mercado, pero son los destacados dentro del cuadro de análisis, las posiciones de estos en el cuadrante mágico describen de forma general la posición que tiene cada uno de los servicios evaluados y su impacto en el mercado. AWS es uno de los líderes del mercado y en lo que corresponde a Latinoamérica tiene un posicionamiento agresivo, logrando impactar positivamente en países como Brasil, Colombia y Chile.

Migración de servicios a la nube

Uno de los aspectos más complejos que puede afrontar una compañía a la hora de tomar la decisión de ir a la nube, es el proceso de migración. Este proceso se convierte en el factor decisivo para que una organización se quede en la nube.

Algunos de los inhibidores de mercado para llegar a las nubes han sido:

- **Las estrategias de mercado de los fabricantes de hardware,** que presionan a las organizaciones para realizar inversiones y quedar en modelos de virtualización (más que de *cloud*) en infraestructuras hiperconvergentes. Esta estrategia de mercadeo lleva a las organizaciones a invertir en activos, en lugar de buscar servicios como los ofertados por operadores de nube en modalidad de *outsourcing*.
- **El desconocimiento de las soluciones de *Cloud Computing*;** esta acción suele resolverse a través de los *bróker*, quienes se convierten en los “intermediarios” para la gestión de arquitecturas

de cliente en la nube, supliendo el desconocimiento tecnológico. Los operadores locales juegan un papel importante alrededor de las estrategias de las compañías o incluso las entidades estatales, quieren buscar soluciones muy a la medida, o el traslado de aplicaciones que no se ajustan a los modelos de nube. También hacen parte de estas decisiones, requerimientos de baja latencia, o que requieran cumplir condiciones legales o normativas dentro del país.

- **La seguridad** es el atributo que influye en la toma de decisiones, muchas veces más por el entendimiento de cómo se realiza la arquitectura de todos los servicios y máxime en las configuraciones híbridas. No obstante, la responsabilidad sobre la seguridad es de modo compartido. Se requiere definir claramente los alcances de cada uno de los roles sobre los servicios de nube, el consumidor, el *bróker*, el *carrier* y el operador, todos en conjunto de principio a fin aportan a la seguridad de la información.

En el siguiente video, se entrega el análisis de mercado en la computación en la nube, es importante tener estos elementos presentes al momento de tomar la decisión de migrar a la nube:

Video: Mercado Cloud



Finalmente, las migraciones requieren tener un plan de trabajo que contenga el diseño, planeación y ejecución bajo modelos como *"Es el viaje para acelerar la innovación y la transformación de tu negocio"* o *"Journey to the cloud"*, que es un modelo de buenas prácticas para transformar los negocios y migrar a la nube.

Reflexiona en su entorno profesional y laboral:

¿Es posible que el 100% de los servicios de TI sean migrables a *Cloud Computing*?

¿Qué servicios de *Cloud* deberían ir a una nube pública, cuáles quedarse en las premisas y cuáles a un proveedor local?

Recursos de profundización

A continuación, se presentan fuentes de estudio para la profundización de la temática.

Reporte completo de Gartner acerca del cuadrante mágico de la infraestructura y plataformas de servicio, donde podrá explorar otros datos complementarios referente a los líderes en el mercado de nube.

- Gartner. (2021). *Magic Quadrant for Cloud Infrastructure and Platform Services*. Gartner. www.gartner.com

En este recurso, le invitamos a observar el comparativo de servicios, herramientas y proveedores de nube.

- Fiz, J. M. (2019). *AWS vs Azure vs GCP: Todos los servicios cloud frente a frente*. Blog Paradigma. www.paradigmadigital.com.

Este recurso presenta una tabla comparativa y detallada de servicios prestados por dos grandes operadores como Amazon (AWS) y Microsoft (Azure).

- Microsoft. (2020). *AWS to Azure services comparison*. Microsoft docs. www.docs.microsoft.com

Tema 3: Seguridad en el *Cloud*

Hablar del concepto de seguridad de la Información tiene una implicación trascendental en los servicios de nube, este es uno de los grandes inhibidores para la adopción de la nube, es precisamente el temor de llevar la información de la organización sobre una infraestructura prestada por un tercero (operador).

En este proceso, es inevitable encontrar comparaciones entre los servicios de nube personales y su evolución hacia los servicios empresariales. Las redes sociales son un claro ejemplo de cómo una persona del común establece un vínculo tecnológico con servicios públicos a los que puede acceder y sobre los cuales toma tal confianza, que desencadena en una serie de actividades que le permiten exponer su información personal de forma incontrolada.

Aunque las redes sociales, citadas como un paralelo al desarrollo de servicios en la nube para organizaciones, entregan herramientas de protección para que estas sean configuradas por los usuarios, suele suceder que las mismas se convierten en un componente poco utilizado. De manera similar son los servicios de nube para las organizaciones.

Los servicios de nube bien respaldados por los operadores no son inseguros por sí mismos, sus falencias son el resultado de la falta de valoración de los riesgos y la aplicación de controles que deben ser obligatoriamente asumidos por los usuarios de los servicios.

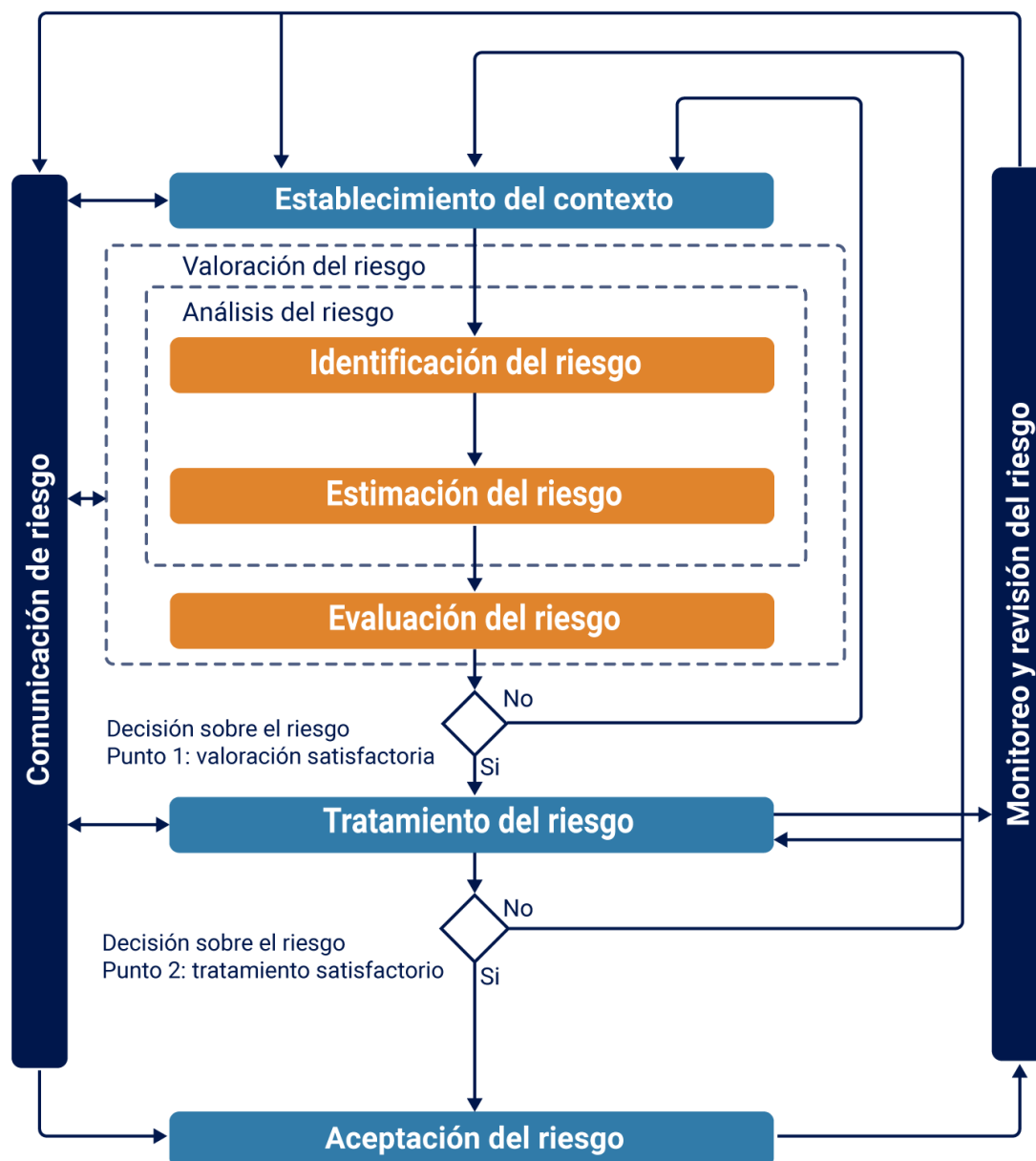
En este punto es importante resaltar lo que la NIST (2011a) indica sobre la seguridad: es crítico reconocer que la seguridad es un aspecto transversal de la arquitectura que se expande a través de todos los niveles del modelo de referencia, desde la seguridad física hasta la seguridad de las aplicaciones. Por lo tanto, la seguridad en lo que concierne a la

arquitectura de nube no es únicamente desde el punto de vista de los proveedores de nube, sino también de los clientes de nube y otros actores relevantes.

La gestión del riesgo aplica una metodología a elección para identificar los puntos de control que faciliten la mitigación de estos. Existen metodologías de análisis de riesgos como la de la NIST (2011a), enunciada en su publicación 800-39 o la AS/NZS 4360:1999 del estándar australiano. Lo importante es seleccionar una metodología que permita generar una guía para la organización cuando se enfrenta a la necesidad de ir a la nube.

Figura 9

Elementos de metodología de riesgos



Nota. Basado en la NTC-ISO/IEC 27005 (p.11) www.mintic.gov.co

Descripción de imagen: se presenta el esquema de metodología de gestión de riesgo con sus etapas más relevantes.

Un análisis de riesgos le permitirá identificar los componentes que presentan mayor impacto en la organización y los que tienen un nivel de exposición de la información que la pone en riesgo. Sus controles serán la carta de navegación para lograr la confianza que se requiere a la hora de que los servicios informáticos de la compañía sean alojados en servicios en la nube.

Será necesario entonces que se realice una rigurosa aplicación de la valoración de riesgos a partir del contexto de la nube, identificarlos, hacer su análisis, evaluarlo uno a uno, generar un plan de tratamiento, monitorear, revisar y comunicar. Estos procesos deberán ser documentados y establecidos como parte de la política de los servicios tercerizados o incluso de los servicios de nube privada establecidos en la propia organización.

Cualquiera que sea el modelo de referencia de seguridad que se aplique a los servicios de nube, este deberá ajustarse a los requerimientos de cada organización con fines de cumplimiento de las políticas y estándares establecidos desde la alta dirección. Una valoración de los riesgos que sea aplicables dentro de la organización permitirá permear los posibles conflictos que deban evitarse en la operación. No es lo mismo tener la información hospedada en servicios de Nube pública que en Nube privada. Las Nubes privadas ofrecerán mayor confianza, toda vez que las organizaciones entiendan que donde resida su información estará sujeto a las regulaciones del territorio nacional, es decir, donde esté el centro de procesamiento de datos seleccionado y le aplicarán las leyes locales que regulen su privacidad y protección.

Uno de los conceptos más tratados en términos de protección de la información, es la Ley Patriota, aplicada en Estados Unidos, la cual para el año 2011 fue extendida, otorgando poderes al Estado norteamericano

para la intromisión en registros de terceras partes, incluyendo cualquier tipo de información. Lo que quiere decir que el Gobierno norteamericano está en potestad de tener acceso a la información que considere, sin importar que esta sea de terceros, que han contratado sus servicios de nube en un centro de procesamiento de datos ubicado en territorio norteamericano. Esto ha llevado a una reacción inmediata del mercado de nube, debido a que la mayoría de las organizaciones no desean que sus secretos de industria sean divulgados y estimula de esta forma el consumo de servicios en proveedores locales.

Un buen punto de referencia sobre los controles que deben tenerse en cuenta en el ecosistema de la nube es el referenciado por OSA (*Open Security Architecture*), en el cual se puede acceder en forma directa a las mejores prácticas para el aseguramiento de cada componente y subcomponente de la arquitectura.

¿Cómo consultar la arquitectura propuesta por la OSA?

Cada uno de los componentes de seguridad de la arquitectura agrega una descripción detallada sobre los puntos de control que se deben ejecutar para garantizar que su aplicación permitirá cerrar las brechas respecto al aseguramiento. Los actores que intervienen: usuario final, arquitecto, gerencia del negocio, gerencia de TI, proveedor de servicios *cloud*, *In-House* (premisas de Cliente), auditor (terceras partes).

Las áreas de control que desde la comunidad de la OSA (*Open Security Architecture*) se recomienda tener en cuenta al momento de asegurar los servicios de computación en la nube son:

- **Acuerdos contractuales:** quién es el propietario de los datos, qué derechos o recursos se tiene para las brechas o incidentes de seguridad. ¿Qué pasa cuando desea trasladarse a otro proveedor?
- **Auditoria y certificación por terceras partes:** preguntarse si está el proveedor certificado, por ejemplo, en SAS -70. ¿Puede requerir auditorías independientes de los *facilites* (*Data Center*) y las operaciones?
- **Requerimientos de cumplimiento:** presenta los requerimientos de cumplimiento de las organizaciones. ¿Dónde están las operaciones ubicadas y donde deberían residir los datos?
- Tener en cuenta que los proveedores deberán obedecer las **regulaciones de aplicación de la ley en sus ubicaciones operativas** y pueden estar obligados a divulgar datos sin su consentimiento al gobierno y las agencias de aplicación de la ley si así se solicita.
- **Disponibilidad, confiabilidad y resiliencia:** ¿Qué pasa si los servicios no están disponibles? ¿Cuáles son los puntos donde necesita una resiliencia adicional para el acceso?
- **Respaldo y recuperación:** en el evento de un desastre físico o lógico, ¿Cuáles son los puntos de recuperación y tiempo de recuperación (RPO/RTO) que la compañía requiere y que los proveedores pueden entregar?

- **Niveles de servicio y desempeño:** ¿Qué ofrecen los proveedores y qué necesita la organización? ¿Qué pasa si el servicio es por debajo de las expectativas?
- **Desaprovisionamiento:** ¿Los datos se borrarán de forma segura una vez esta no sea requerida?

A continuación, se listan algunos de los servicios que prestan los proveedores de servicios en nube, es importante que trate de identificar los que le suenan conocidos e investigar a mayor profundidad los que sean nuevos al momento de leerlo:

Categorización de servicios que prestan los proveedores

- Gestores de Identidad y Acceso
- Control de acceso basado en roles
- Políticas de seguridad
- Autenticación multifactor
- Servicios de directorio
- Servicios Single Sign On
- Encriptación
- Gestión de llaves de seguridad
- Firewall
- WAF
- Inspección de vulnerabilidad
- Certificados digitales
- Detección de ataques
- Auditoría

- DDoS

En el siguiente video, se entrega el análisis de los elementos de seguridad como pilar fundamental de los servicios en la nube. Es importante tener claridades de la responsabilidad compartida entre el consumidor y el proveedor:

Video: Seguridad Cloud



Reflexiona en su entorno profesional y laboral:

¿El aseguramiento de la información es responsabilidad del proveedor?

¿Si requiere implementar soluciones de seguridad de terceros (no propios del proveedor de *Cloud*) es posible?

Recursos de profundización

A continuación, se recomiendan diversas fuentes de estudio para la profundización de la temática.

Para ingresar correctamente a los documentos publicados en EBSCO recuerde acceder desde el recurso "Bases de Datos - Biblioteca" disponible en la plataforma de aprendizaje en el panel izquierdo, allí encontrará el *EBSCO ID de usuario y contraseña*, los cuales son requeridos para obtener el acceso al repositorio.

Este artículo presenta un ejemplo de aplicación del proceso de administración de riesgo empresarial mediante el Estándar Australiano AS/NZS 4360:1999, es un caso de estudio de la empresa Gecelca S.A

- Cuello Lascano, R.; Pallares Caro, L. V. y Wehdeking Arcieri, E. (2008). *Aplicación del Estándar Australiano de Administración del Riesgo AS/NZS 4360:1999 en la empresa GECELCA*. Pensamiento & Gestión. www.redalyc.org

La computación en Nube comienza a cambiar el paradigma de la informática, trayendo consigo cambios tecnológicos que han generado impactos en las dinámicas sociales y los modelos económicos.

Este artículo invita a la reflexión acerca de la influencia en nuestra vida cotidiana, la manera de relacionarnos, los aspectos de privacidad, seguridad de la información y nuestra independencia en el ciberespacio.

- Flantrmsky, H. (2012). La Computación en Nube y el cambio del Universo Informático. *Pensamiento y Cultura*, 15(1), 88–93. EBSCO. www.search.ebscohost.com

La NIST presenta este artículo en el cual presentan elementos para la gestión de riesgos y seguridad de la información en las organizaciones

- NIST. (2011). *Managing Information Security Risk Organization, Mission, and Information System View*, Special Publication 800-39. NIST. www.nvlpubs.nist.gov

Este recurso presenta información de la arquitectura de seguridad para los servicios de Cloud Computing definidos por la *Open Security Architecture* (OSA).

- OSA. (2011). *SP-011: Cloud Computing Pattern*. Open Security Architecture. www.opensecurityarchitecture.org.

Referencias

Bala, R.; Gill, B.; Smith, D.; Ji, K. y Wright, D. (27 de Julio de 2021) Magic Quadrant for Cloud Infrastructure and Platform Services. www.gartner.com

Gartner. (2021). *Magic Quadrant for Cloud Infrastructure and Platform Services*. Gartner. www.gartner.com

NIST. (2011a). *Managing Information Security Risk Organization, Mission, and Information System View*, Special Publication 800-39. NIST. www.nvlpubs.nist.gov

NIST. (2011b). *NIST Cloud Computing Reference Architecture*. NIST. www.tsapps.nist.gov

NTC-ISO/IEC 27005 (2016) *Guía de Gestión de Riesgos. Seguridad y Privacidad de la Información*. [Guía N° 7] www.mintic.gov.co

Bibliografía complementaria

OSA. (Open Security Architecture). (s.f.). *SP-011: Cloud Computing Pattern*. OSA. www.opensecurityarchitecture.org

Video de cierre del curso a modo de conclusión

